

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

LUMINA PROTOCOL

Seguro Parametrico On-Chain para Agentes de
Inteligencia Artificial

Red: Base L2 (Chain 8453)

Liquidacion: USDC (Circle)

Yield: Aave V3

Version: 3.0 -- Marzo 2026

Contacto: hello@lumina-org.com

Docs: <https://lumina-org.com>

Base L2

USDC

Aave V3

Parametric

AI Agents

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Indice

- 01** Resumen Ejecutivo
- 02** Introduccion
- 03** Arquitectura del Protocolo
- 04** Productos de Seguro
- 05** Modelo de Precios Dinamico (Kink Model)
- 06** Vaults y Yield
- 07** Oracle y Verificacion
- 08** Modelo de Negocio
- 09** Seguridad
- 10** Datos Actuariales
- 11** Riesgos
- 12** Roadmap
- 13** Marco Legal

[← Volver a Lumina](#) es de Produccion

Whitepaper V3

15 Grupos de Correlacion

16 API y Agentes

17 Conclusion

1. Resumen Ejecutivo

Lumina Protocol es la primera infraestructura de seguro paramétrico descentralizado diseñada exclusivamente para agentes de inteligencia artificial que operan en DeFi. El protocolo despliega en Base L2, liquida en USDC real (Circle) y genera yield a través de Aave V3.

A diferencia del seguro tradicional, que requiere que un humano presente un reclamo, un comité lo revise y semanas de espera para recibir el pago, Lumina utiliza triggers matemáticos verificados por oráculos. Si la condición se cumple (por ejemplo, ETH cae un 30%), el pago es instantáneo y automático. Sin reclamos. Sin disputas. Sin esperar a humanos.

El protocolo ofrece **5 productos de seguro** (BTC Catastrophe Shield, ETH Apocalypse Shield, Depeg Shield, IL Index Cover, Exploit Shield), **4 vaults de liquidez** (VolatileShort, VolatileLong, StableShort, StableLong) y opera a través de **13 contratos inteligentes** desplegados en producción con proxies UUPS upgradeables.

Cada flujo de interacción comienza de la misma forma: **el humano, a través de su agente de IA**, instruye la operación deseada. El agente ejecuta la transacción on-chain de forma autónoma, interactuando con la API de Lumina y los contratos del protocolo sin intervención manual.

El modelo de negocio es simple y transparente: una comisión del 3% sobre la prima pagada por el asegurado, un 3% sobre el pago de siniestro, y un 3% de performance fee sobre el rendimiento positivo (ganancia) cuando los proveedores de liquidez retiran fondos de los vaults.

2. Introduccion

2.1 El Problema: DeFi sin Proteccion para Agentes Autonomos

La economia agentica crece exponencialmente. Miles de agentes de IA gestionan posiciones DeFi, tesorerias, pools de liquidez y estrategias de yield farming. Sin embargo, estos agentes operan sin ningun tipo de cobertura frente a los riesgos mas criticos del ecosistema: caidas catastroficas del mercado, depegs de stablecoins, impermanent loss severo y exploits de protocolos.

Los protocolos de seguro DeFi existentes fueron diseñados para humanos. Requieren interfaces graficas, procesos de votacion comunitaria para validar reclamos y tiempos de resolucion incompatibles con la velocidad a la que operan los agentes autonomos. Lumina resuelve este problema con un enfoque puramente programatico y parametrico.

2.2 Comparativa con Protocolos Existentes

← Volver a Lumina Nexus Mutual InsurAce Ensuro LU Whitepaper V3				
Enfoque principal	Seguro para humanos	Seguro multi-chain	Seguro parametrico	Seguro para agentes de IA
Tipo de seguro	Discretional	Discretional	Parametrico	Parametrico
Proceso de reclamo	Votacion comunitaria	Comite de evaluacion	Oracle automatico	Oracle automatico
Tiempo de pago	Semanas	Dias	Horas	Minutos (1 tx)
Diseñado para agentes IA	No	No	Parcial	Si, exclusivamente
Yield para LPs	Staking NXM	Farming	Primas	Aave V3 + Primas
Colateralizacion	Pool compartido	Pool compartido	Por riesgo	1:1 por poliza
Red	Ethereum L1	Multi-chain	Polygon	Base L2
Liquidacion	ETH/DAI	Multi-token	USDC	USDC
Productos	Smart Contract Cover	Varios	Clima/Parametrico	4 productos DeFi

2.3 Como Funciona Lumina

El humano, a traves de su agente de IA, define los parametros de cobertura deseados: activo a cubrir, monto, duracion y producto. El agente consulta la API de Lumina para obtener una cotizacion precisa, incluyendo la prima calculada segun el modelo kink de utilizacion. Una vez aprobada la cotizacion, el agente ejecuta la transaccion on-chain a traves del CoverRouter.

Flujo simplificado:

Humano → Agente IA → API Lumina → CoverRouter → Shield → PolicyManager →

Vault (lock collateral) → USDC transfer

← [Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

El colateral se bloquea 1:1 en el vault correspondiente. Si el trigger se activa durante la vigencia de la póliza, el pago se ejecuta automáticamente. Si la póliza expira sin que el trigger se active, el colateral se libera de vuelta al vault.

3. Arquitectura del Protocolo

3.1 Modelo Kink de Utilizacion

El corazon del pricing de Lumina es un modelo de utilizacion no lineal inspirado en los modelos de tasa de interes de Aave y Compound. La prima se calcula con la siguiente formula completa extraida del codigo Solidity:

$$\text{Premium} = \text{Coverage} \times \text{P_base} \times \text{RiskMult} \times \text{DurationDiscount} \times \text{M(U)} \times (\text{Duration} / 365)$$

Donde:

- **Coverage:** monto asegurado en USDC
- **P_base:** tasa base anualizada del producto (ej: 15% para BCS, 20% para EAS, 2.5% para Depeg)
- **RiskMult:** multiplicador de riesgo por activo
- **DurationDiscount:** descuento por duracion larga
- **M(U):** multiplicador de utilizacion (modelo kink)
- **Duration:** duracion de la poliza en dias

Modelo Kink -- Multiplicador de Utilizacion M(U)

El punto de inflexion (kink) se ubica en $U_{\text{kink}} = 80\%$. Por debajo del kink, el multiplicador crece linealmente. Por encima, crece de forma agresiva para desincentivar la sobreutilizacion.

Si $U \leq U_{\text{kink}} (80\%)$: $M(U) = 1 + (U / U_{\text{kink}}) \times 0.5$ **Si** $U > U_{\text{kink}} (80\%)$:
 $M(U) = 1 + 0.5 + ((U - 0.8) / (1 - 0.8)) \times 3.0$ // $U_{\text{MAX}} = 95\% \rightarrow$ se rechaza la poliza (no se puede comprar cobertura)

Tabla de Multiplicadores por Nivel de Utilizacion

 Volver a Lumina	Multiplicador M(U)	Efecto sobre la Prima	Whitepaper V3
0%	1.00x	Prima base	
20%	1.13x	+13% sobre la prima base	
40%	1.25x	+25% sobre la prima base	
60%	1.38x	+38% sobre la prima base	
80%	1.50x	+50% (punto kink)	
85%	2.25x	+125% (zona agresiva)	
90%	2.25x	+125% (zona agresiva)	
95%	3.75x	RECHAZADO (U_MAX alcanzado)	

Este modelo garantiza que cuando la capacidad del vault esta holgada, las primas son competitivas. A medida que la utilizacion se acerca al 80%, las primas suben gradualmente. Por encima del 80%, el crecimiento es exponencial, protegiendo a los LPs de sobreexposicion.

Modelo de Inversion del Vault

Los LPs depositan USDC en los vaults de Lumina. Este USDC se deposita automaticamente en Aave V3 para generar un rendimiento base (3-5% APY). Adicionalmente, las primas de seguro pagadas por los compradores de polizas fluyen hacia el vault, incrementando el valor de las shares de los LPs.

El rendimiento total para los LPs se compone de:

- **Yield base de Aave V3:** 3-5% APY generado por el deposito de USDC en Aave V3
- **Yield de primas de seguro:** Las primas pagadas por los compradores de polizas (97% despues del fee del protocolo) se distribuyen al vault
- **Total yield = Aave V3 base yield + insurance premium yield**

El Modelo Kink tambien protege a los LPs: a mayor utilizacion del vault, mayores son las primas cobradas, lo que se traduce en mayor yield para los proveedores de liquidez. Esto crea un equilibrio natural donde los LPs son compensados proporcionalmente al riesgo que asumen.

3.2 Flujo de Compra de Poliza

[– Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

El humano, a través de su agente de IA, inicia la compra de cobertura. El flujo completo on-chain es:

1. **Humano** instruye a su agente de IA con los parámetros deseados
2. **Agente IA** llama a la API de Lumina para obtener cotización
3. **API** calcula la prima usando el modelo kink y devuelve los parámetros
4. **Agente** aprueba USDC al CoverRouter y ejecuta `purchaseCover()`
5. **CoverRouter** (`0xd5f8678A0F2149B6342F9014CCe6d743234Ca025`) valida parámetros y rutea al Shield correcto
6. **Shield** (BCS/EAS/Depeg/IL/Exploit) valida reglas específicas del producto
7. **PolicyManager** (`0xCCA07e06762222AA27DEd58482DeD3d9a7d0162a`) registra la póliza on-chain
8. **Vault** bloquea colateral 1:1 para respaldar la cobertura
9. **USDC** se transfiere del agente al vault (prima) y se cobra el 3% de fee

3.3 Flujo del Proveedor de Liquidez (LP)

El humano, a través de su agente de IA, deposita USDC en uno de los cuatro vaults para ganar yield:

1. **Humano** decide depositar en un vault y lo comunica a su agente
2. **Agente** aprueba USDC y llama a `deposit()` en el vault seleccionado
3. **Vault** recibe el USDC y lo deposita en **Aave V3** (`0xA238Dd80C259a72e81d7e4664a9801593F98d1c5`)
4. El LP recibe **shares soulbound** (no transferibles) proporcionales a su depósito
5. Las shares acumulan yield de dos fuentes: tasa base de Aave V3 (3-5% APY) + primas de seguro
6. Para retirar, el LP inicia un periodo de **cooldown** (37 a 372 días según el vault)
7. Tras el cooldown, el LP puede ejecutar `withdraw()` y recibir sus USDC + yield acumulado
8. **Se cobra un 3% de performance fee sobre el rendimiento positivo (ganancia) al retirar**

3.4 Tabla de Arquitectura de Contratos

 Volver a Lumina	Tipo	Proxy	Dependencias	DIWhitepaper V3
CoverRouter	Core	UUPS	Todos los Shields, PolicyManager	0xd5f8 ... a025
PolicyManager	Core	UUPS	Vaults, Shields	0xCCA0 ... 162a
LuminaOracle	Oracle	UUPS	Chainlink feeds, Sequencer	0xB52B ... 4C09
LuminaPhalaVerifier	Oracle	UUPS	Phala TEE network	0x468b ... 9B
VolatileShort Vault	Vault	UUPS	Aave V3, USDC	0xbd44 ... 880d
VolatileLong Vault	Vault	UUPS	Aave V3, USDC	0xFee5 ... f904
StableShort Vault	Vault	UUPS	Aave V3, USDC	0x429b ... 54fc
StableLong Vault	Vault	UUPS	Aave V3, USDC	0x1778 ... 321c
BTC Catastrophe Shield / ETH Apocalypse Shield	Producto	UUPS	Oracle, PolicyManager, VolatileShort	0x54CD ... 844e
DepegShield	Producto	UUPS	Oracle, PolicyManager, StableShort	0x71DB ... 8306
ILIndexCover	Producto	UUPS	Oracle, PolicyManager, VolatileShort	0x4196 ... 4E0
ExploitShield	Producto	UUPS	Oracle, Phala TEE, PolicyManager	0xaE29 ... b38C
TimelockController	Governance	--	Gnosis Safe	0xd0De ... 747a

3.5 Colateralizacion Estricta 1:1

Cada poliza emitida en Lumina esta respaldada por colateral bloqueado 1:1 en el vault correspondiente. Esto significa que si un agente compra \$50,000 de cobertura BCS, el vault

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

bloquea exactamente \$50,000 en USDC (depositados en Aave V3 como aUSDC) para garantizar el pago en caso de siniestro.

Este modelo elimina el riesgo de subcapitalización que afecta a otros protocolos de seguro DeFi que operan con modelos de pool compartido. Si la utilización del vault alcanza el 95% (U_MAX), no se aceptan nuevas pólizas hasta que se libere capacidad.

El colateral bloqueado 1:1 no permanece inactivo. Se deposita automáticamente en Aave V3 donde genera rendimiento base (3-5% APY) mientras permanece disponible para cubrir siniestros. Esto significa que incluso el capital comprometido para pólizas activas está generando yield para los LPs.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

4. Productos de Seguro

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

4.1 BTC Catastrophe Shield (BCS)

El humano, a través de su agente de IA, puede proteger sus posiciones en BTC contra caídas catastróficas del mercado. BTC Catastrophe Shield cubre escenarios extremos: crasheos superiores al 50% como el vivido durante COVID (marzo 2020). Eventos como LUNA (mayo 2022, BTC -42%) o FTX (noviembre 2022, BTC -26%) NO activan este producto porque las caídas de BTC fueron menores al 50%.

[← Volver a Lumina](#)

Valor

Whitepaper V3

Producto ID	BTCCAT-001
Contrato	0x36e37899D9D89bf367FA66da6e3CebC726Df4ce8
Trigger	Caída > 50% desde el precio al momento de compra
TRIGGER_DROP_BPS	5000 (50% en puntos base)
Verificacion	TWAP 15 minutos o 3 rounds consecutivos de Chainlink
Deducible	20%
Payout	Binario: 80% del coverage
Duracion	7 a 30 días
Waiting period	1 hora (anti-front-running)
Assets cubiertos	BTC solamente
MAX_PROOF_AGE	30 minutos
Tasa base	15% anualizado (1500 BPS)
Max allocation	30% del vault (3000 BPS)
Vault	VolatileShort (37 días cooldown)
Frecuencia historica	~0.125 eventos/ano (1 en 8 anos)
Evento de referencia	COVID marzo 2020: BTC \$9,100 → \$3,800 (-58%)

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

4.1b ETH Apocalypse Shield (EAS)

El humano, a través de su agente de IA, puede proteger sus posiciones en ETH contra caídas apocalípticas del mercado. ETH Apocalypse Shield cubre los escenarios más extremos: crasheos superiores al 60%. Solo un evento de esta magnitud ha ocurrido en los últimos 8 años (COVID, marzo 2020), cuando ETH cayó de \$230 a \$80 en 2 días. Eventos como China (mayo 2021, ETH -56%) o LUNA (junio 2022, ETH -51%) NO activan este producto.

[← Volver a Lumina](#)

Valor

Whitepaper V3

Producto ID	ETHAP0C-001
Contrato	0xA755D134a0b2758E9b397E11E7132a243f672A3D
Trigger	Caída > 60% desde el precio al momento de compra
TRIGGER_DROP_BPS	6000 (60% en puntos base)
Verificacion	TWAP 15 minutos o 3 rounds consecutivos de Chainlink
Deducible	20%
Payout	Binario: 80% del coverage
Duracion	7 a 30 días
Waiting period	1 hora (anti-front-running)
Assets cubiertos	ETH solamente
MAX_PROOF_AGE	30 minutos
Tasa base	20% anualizado (2000 BPS)
Max allocation	25% del vault (2500 BPS)
Vault	VolatileLong (97 días cooldown)
Frecuencia historica	~0.125 eventos/año (1 en 8 años)
Evento de referencia	COVID marzo 2020: ETH \$230 → \$80 (-65%)

Circuit Breaker

El contrato implementa un mecanismo de circuit breaker para proteger al protocolo durante periodos de extrema volatilidad:

- Caída > 5% en 1 hora: la prima se multiplica por 1.5x
- Caída > 10% en 1 hora: se activa HALT -- no se aceptan nuevas pólizas

Ejemplo de pago
← [Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Cobertura: \$50,000 en ETH Precio al comprar: \$2,000 Precio trigger:
\$2,000 x 0.70 = \$1,400 ETH cae a \$1,350 → Trigger activado Payout
bruto: \$50,000 x 80% = **\$40,000** Fee protocolo (3%): \$1,200 Payout
neto al agente: **\$38,800**

4.2 Depeg Shield

El humano, a traves de su agente de IA, puede proteger sus posiciones en stablecoins contra la perdida del peg. Depeg Shield cubre el escenario en que una stablecoin cae por debajo de \$0.95, como ocurrio con USDC durante la crisis de SVB (marzo 2023, llego a \$0.87).

Parametro	Valor
Producto ID	DEPEG-STABLE-001
Contrato	0x7578816a803d293bbb4dbea0efbed872842679d0
Trigger	Precio stablecoin < \$0.95
TRIGGER_PRICE	95_000_000 (8 decimales Chainlink)
Verificacion	TWAP 30 minutos o 5 rounds consecutivos
Duracion	14 a 365 dias
Waiting period	24 horas
Tasa base	24% anualizado
Vault (corto)	StableShort (0x429b ... 54fc)
Vault (largo)	StableLong (0x1778 ... 321c)

Deducibles y Payouts por Stablecoin

[← Volver a Lumina](#)

Deducible

Payout

Payout Neto (post fee 3%)

Whitepaper V3

DAI	12%	88% binario	85.36% del coverage	MakerDAO, riesgo moderado
USDT	15%	85% binario	82.45% del coverage	Tether, riesgo centralizado
USDC	--	EXCLUIDO	--	Circular: Lumina liquida en USDC

USDC esta excluido de la cobertura porque generaria una dependencia circular: si USDC pierde el peg, los pagos de Lumina (que se realizan en USDC) tambien perderian valor.

Descuento por Duracion

Rango de Duracion	Factor de Descuento	Efecto
14 - 90 días	1.00x	Sin descuento
91 - 180 días	0.90x	10% descuento en la prima
181 - 365 días	0.80x	20% descuento en la prima

Los descuentos por duracion incentivan polizas de largo plazo, lo cual beneficia a los LPs al proporcionar flujos de primas mas predecibles.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

4.3 IL Index Cover

El humano, a través de su agente de IA, puede proteger sus posiciones de liquidity provider contra el impermanent loss. IL Index Cover utiliza la fórmula estándar de Uniswap V2 (50/50 pool) para calcular el IL de forma precisa y on-chain, con pago proporcional al IL sufrido.

Parametro	Valor
Producto ID	IL-INDEX-001
Contrato	0x2ac0d2a9889a8a4143727a0240de3fed4650dd93
Trigger	IL > 2% al vencimiento de la póliza
Estilo	European-style (resolución solo al vencimiento)
Ventana de resolución	48 horas post-vencimiento
Deducible	2% (restable -- solo se cubre el IL por encima del 2%)
Factor de payout	90%
Cap de IL	13% (payout máximo = 11.7% del coverage)
Duración	14 a 90 días
Vault	VolatileShort (0xbd44...880d)

Formula de Impermanent Loss (ILMath.sol)

```
// r = precioExpiry / precioPurchase // IL = 1 - (2 * sqrt(r)) / (1 + r) // Calculo del payout: ilNet = max(0, IL% - 2%) // Deducible restable
rawPayout = coverage x ilNet x 0.90 // Factor de payout 90%
maxPayout = coverage x 13% x 0.90 // = 11.7% del coverage payout = min(rawPayout, maxPayout)
```

El payout es proporcional: cuanto mayor sea el IL neto (después del deducible), mayor será el pago, hasta alcanzar el cap del 11.7% del coverage.

Tabla de Referencia de Impermanent Loss (ILMath.sol)
← [Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Cambio de Precio	Price Ratio	IL Bruto	IL Neto (2% ded)	Payout (\$50K, 90
+/-10%	0.90 / 1.10	0.14%	0%	\$0
+/-20%	0.80 / 1.20	0.56%	0%	\$0
+/-22%	0.78 / 1.22	0.68%	0%	\$0
+/-25%	0.75 / 1.25	1.03%	0%	\$0
+/-30%	0.70 / 1.30	1.57%	0%	\$0
+/-35%	0.65 / 1.35	2.22%	0.22%	\$99
+/-40%	0.60 / 1.40	3.02%	1.02%	\$459
+/-50%	0.50 / 1.50	5.72%	3.72%	\$1,674
+/-60%	0.40 / 1.60	9.27%	7.27%	\$3,272
+/-75%	0.25 / 1.75	18.35%	13%+ (capped)	\$5,850 (max)
+/-80%	0.20 / 1.80	22.54%	13%+ (capped)	\$5,850 (max)

El payout maximo absoluto es **\$5,850** por cada **\$50,000** de cobertura (11.7% del coverage). El IL es simetrico: una subida del 50% y una caida del 50% producen el mismo IL (5.72%).

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

4.1 Exploit Shield

El humano, a través de su agente de IA, puede proteger sus depósitos en protocolos DeFi contra exploits, hacks y vulnerabilidades de smart contracts. Exploit Shield utiliza un sistema de dual trigger para minimizar falsos positivos.

Parametro	Valor
Producto ID	EXPLOIT-SHIELD-001
Contrato	0x9870830c615d1b9c53dfee4136c4792de395b7a1
Trigger dual	(1) Token de gobernanza -25% en 24h AND (2) Receipt token -30% por 4h O contrato pausado
Verificacion	Oracle (Chainlink) + Phala TEE
Deducible	10%
Payout	Binario: 90% del coverage
Cap por wallet	\$50,000
Duracion	90 a 365 dias
Waiting period	14 dias
Vault	StableLong (0x1778...321c)

Sistema de Dual Trigger

El dual trigger requiere que **ambas condiciones** se cumplan simultaneamente:

- 1. Trigger primario (Oracle):** El token de gobernanza del protocolo cubierto debe haber caído al menos un 25% en las ultimas 24 horas, verificado por Chainlink.
- 2. Trigger secundario (TEE):** Al menos una de estas condiciones: (a) el receipt token del protocolo ha caído un 30% o mas durante al menos 4 horas consecutivas, o (b) el contrato principal del protocolo ha sido pausado.

Lumina Protocol - Whitepaper V3 - Marzo 2026

La verificación del trigger secundario la realiza el Phala TEE (Trusted Execution Environment) en `0x468b9b2f9043c8046786106c290ba98ae23adb98`, lo que proporciona

una capa adicional de seguridad contra manipulación de oráculos.

Protocolos Cubiertos

Protocolo	Tier	Tasa Base	Notas
Compound III	Tier 1	Menor	Auditado extensamente, bajo riesgo
Uniswap V3	Tier 1	Menor	Inmutable, bajo riesgo
MakerDAO	Tier 1	Menor	Gobernanza robusta
Curve	Tier 2	Mayor	Complejidad mayor, riesgo moderado
Morpho	Tier 2	Mayor	Protocolo mas nuevo, riesgo moderado
Aave V3	--	EXCLUIDO	Circular: Lumina deposita en Aave V3

Aave V3 esta excluido porque Lumina deposita los fondos de los vaults en Aave V3 para generar yield. Cubrir un exploit de Aave V3 crearia una dependencia circular: si Aave V3 es hackeado, los fondos para pagar el siniestro estarian comprometidos.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

5. Modelo de Precios Dinamico (Kink Model)

5.1 Fundamentos

El Modelo Kink es un sistema de pricing dinamico inspirado en los modelos de tasa de interes de Aave y Compound, adaptado para seguros parametricos. Su objetivo es doble: garantizar la solvencia permanente de los vaults y crear un mercado autoequilibrado donde la oferta (liquidez de los LPs) y la demanda (compra de polizas por agentes) encuentren su equilibrio naturalmente.

A diferencia de un precio fijo, el Modelo Kink ajusta el costo de las primas en tiempo real segun la disponibilidad de capital en cada vault. Cuando hay abundante liquidez, las primas son accesibles. Cuando el capital escasea, las primas se encarecen dramaticamente, protegiendo a los LPs y atrayendo nuevo capital.

5.2 Formula de Calculo

La formula completa, extraida del contrato PremiumMath.sol:

```
Premium = Coverage x P_base x RiskMult x DurationDiscount x M(U) x
(Duration / 365)
```

Donde M(U) es el multiplicador de utilizacion:

```
Si U ≤ U_kink (80%): M(U) = 1 + (U / U_kink) x R_slope1
M(U) = 1 + (U / 0.80) x 0.5
Si U > U_kink (80%): M(U) = 1 + R_slope1 + ((U - U_kink) / (1 - U_kink)) x R_slope2
M(U) = 1 + 0.5 + ((U - 0.80) / 0.20) x 3.0
Si U > 95%:
Se rechaza la poliza
```

Parametros on-chain (PremiumMath.sol):

← Volver a Lumina	Valor	Variable Solidity	Whitepaper V3
Punto Kink	80%	<code>U_KINK = 8000 bps</code>	
Pendiente pre-kink	0.5	<code>R_SLOPE1_WAD = 5e17</code>	
Pendiente post-kink	3.0	<code>R_SLOPE2_WAD = 3e18</code>	
Utilizacion maxima	95%	<code>U_MAX = 9500 bps</code>	
Precision interna	1e18	<code>WAD</code>	

Tabla de multiplicadores:

Utilizacion	M(U)	Efecto
0%	1.00x	Prima base
20%	1.13x	+13%
40%	1.25x	+25%
60%	1.38x	+38%
80%	1.50x	+50% (punto kink)
85%	2.25x	+125% (zona agresiva)
90%	2.25x	+125%
95%	3.75x	RECHAZADO

Ejemplo numerico: Un agente compra BTC Catastrophe Shield por \$50,000 de cobertura, 14 dias, con U=50%:

- $P_{base} = 1500 \text{ bps}$ (15% anualizado)
- $RiskMult = 1.0x$ (ETH base)
- $DurationDiscount = 1.0x$
- $M(U) = 1 + (0.50/0.80) \times 0.5 = 1.3125x$

- $\text{Premium} = 50,000 \times 0.15 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.3125 \times (14/365) = \377.57
[– Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Mismo escenario con $U=85\%$:

- $M(U) = 1 + 0.5 + ((0.85-0.80)/0.20) \times 3.0 = 2.25x$
- $\text{Premium} = 50,000 \times 0.15 \times 1.0 \times 1.0 \times 2.25 \times (14/365) = \647.26

5.3 Utilizacion del Vault

La utilizacion (U) se define como:

$$U = \text{Capital bloqueado en polizas activas} / \text{Activos totales del vault}$$

- **"Capital bloqueado"** = USDC reservado 1:1 para cubrir polizas vigentes (`allocatedAssets` en BaseVault.sol)
- **"Activos totales"** = aToken balance en Aave V3 + USDC libre en el vault (`totalAssets()` en BaseVault.sol)

Cuando un agente compra una poliza, el capital correspondiente se bloquea. Cuando la poliza expira o se ejecuta, el capital se libera.

5.4 Mecanismo de Autoequilibrio

El Modelo Kink crea un mercado que se autoequilibra mediante la escasez de capital:

Cuando la demanda de seguros es alta y los vaults tienen poca liquidez disponible:

- Las primas suben, haciendo mas caro asegurar para los agentes
- Los rendimientos de los LPs aumentan, recompensandolos por el mayor riesgo
- Nuevos LPs son atraidos por los rendimientos altos, inyectando mas capital
- La utilizacion baja, las primas se normalizan — el ciclo se repite

Cuando hay mucha liquidez y poca demanda:

- Las primas son bajas, incentivando a los agentes a comprar cobertura
- Los rendimientos LP son menores, lo que naturalmente limita el exceso de capital

5.5 Las Tres Zonas de Operación

[— Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Zona Verde (0% a 60%): Capital abundante. Primas accesibles para agentes. Rendimiento LP moderado (Aave base + primas bajas). Condiciones ideales para comprar seguro.

Zona Amarilla (60% a 80%): Demanda creciente. Las primas comienzan a subir gradualmente. Equilibrio entre cobertura accesible y rendimientos LP crecientes. El mercado se acerca al punto de inflexión.

Zona Roja (80% a 95%): Capital escaso. Las primas se disparan exponencialmente. Alto rendimiento LP atrae nuevos depositantes. Desincentiva nuevas pólizas hasta que vuelva la liquidez. El protocolo se protege activamente.

Zona Bloqueada (>95%): No se aceptan nuevas pólizas. El vault se protege de insolvencia. Solo se pueden ejecutar pólizas existentes y depositar nuevo capital.

5.6 Garantía de Solvencia Matemática

El modelo garantiza solvencia mediante tres mecanismos:

1. **Colateralización 1:1:** Cada póliza tiene su respaldo dedicado en USDC
2. **Curva exponencial:** Las primas se vuelven prohibitivas antes de alcanzar el límite, desincentivando naturalmente la sobreemisión
3. **Tope absoluto (95%):** Rechazo automático de nuevas pólizas — es imposible que el vault acepte más de lo que puede cubrir

5.7 Impacto en Cada Producto

← Volver a Lumina	P_base	Vault	Duracion	TriggerWhitepaper V3
BTC Catastrophe Shield	1500 bps (15%)	Volatile Short/Long	7-30 dias	Caída BTC >50%
ETH Apocalypse Shield	2000 bps (20%)	Volatile Short/Long	7-30 dias	Caída ETH >60%
Depeg Shield	250 bps (2.5%)	Stable Short/Long	14-365 dias	Stablecoin <\$0.95
IL Index Cover	850 bps (8.5%)	Volatile Short/Long	14-90 dias	IL >2% al vencimiento
Exploit Shield	400 bps (4.0%)	Stable Long	90-365 dias	Dual trigger (oracle+TEE)

Todos los productos comparten el mismo Modelo Kink (misma curva M(U)), pero difieren en su P_base y factores de riesgo. Esto significa que un producto con P_base alto (como IL Index Cover al 8.5%) sera proporcionalmente mas caro que uno con P_base bajo (como Depeg al 2.5%), pero ambos se encarecen en la misma proporcion cuando la utilizacion sube.

5.8 Estructura de Fees del Protocolo

Evento	Fee	Calculo	Receptor
Compra de poliza	3%	3% de la prima	Protocolo (97% al vault)
Ejecucion de poliza	3%	3% del payout	Protocolo (97% al agente)
Retiro de vault con ganancia	3%	3% de la ganancia	Protocolo

Ejemplo completo:

1. **Agente compra BCS \$50,000, prima = \$280.82**
 - Fee protocolo: $\$280.82 \times 3\% = \8.42
 - Vault recibe: $\$280.82 - \$8.42 = \$272.40$

2. **Siniestro se ejecuta, payout = \$40,000 (80% coverage)**

Lumina Protocol - Whitepaper V3 - Marzo 2026

- Fee protocolo: $\$40,000 \times 3\% = \$1,200$
- ← **Volver a Lumina**
- Agente recibe: $\$40,000 - \$1,200 = \$38,800$

Whitepaper V3

3. LP deposito \$10,000, retira \$10,500 (ganancia \$500)

- Performance fee: $\$500 \times 3\% = \15
- LP recibe: $\$10,500 - \$15 = \$10,485$
- Si LP retira \$9,800 (perdida): fee = \$0

Fee receiver: `0x2b4D825417f568231e809E31B9332ED146760337`

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

6. Vaults y Yield

6.1 Los Cuatro Vaults

Lumina opera con cuatro vaults especializados, cada uno con un periodo de cooldown diferente y productos de seguro asignados:

Vault	Cooldown	Productos Asignados	APY Estimado	Direccion
VolatileShort	37 dias	BCS + EAS + IL Index Cover	4 - 17%	0xbd44...880d
VolatileLong	97 dias	IL largo + BCS/EAS overflow	4 - 21%	0xFee5...f904
StableShort	97 dias	Depeg corto	3 - 9%	0x429b...54fC
StableLong	372 dias	Depeg largo + Exploit Shield	3 - 10%	0x1778...321c

Los vaults con cooldowns mas largos ofrecen mayor APY estimado porque asumen mayor riesgo (polizas de mayor duracion, eventos menos frecuentes pero de mayor impacto).

6.2 Composicion del Yield

El yield que reciben los LPs proviene de dos fuentes:

- 1. Yield base de Aave V3 (3-5% APY):** Los USDC depositados en los vaults se depositan automaticamente en Aave V3 Pool ([0xA238Dd80C259a72e81d7e4664a9801593F98d1c5](#)), generando yield pasivo en forma de aUSDC ([0x4e65fE4DbA92790696d040ac24Aa414708F5c0AB](#)).
- 2. Primas de seguro:** Cuando un agente compra una poliza, el 97% de la prima (despues del 3% de fee del protocolo) se distribuye al vault correspondiente, incrementando el valor de las shares de los LPs.

6.3 Shares Soulbound (No Transferibles)

[– Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Las shares de los vaults de Lumina son **soulbound**: no pueden transferirse, venderse ni utilizarse como colateral en otros protocolos. Esta decision de diseño previene:

- La creacion de mercados secundarios de shares que podrian desestabilizar los vaults
- El uso de shares como colateral en protocolos de lending, creando riesgo sistémico
- La fragmentacion de la liquidez entre multiples holders

El LP solo puede interactuar con sus shares a traves de `deposit()` y `withdraw()` (tras el cooldown).

En futuras versiones del protocolo, se evaluara la implementacion de un mercado secundario exclusivo de Lumina donde los LPs podran negociar sus posiciones. Este mercado operaria bajo reglas controladas por el protocolo, manteniendo la estabilidad de los vaults mientras ofrece mayor flexibilidad a los participantes.

6.4 Colateral Dedicado por Poliza

Gracias a la colateralizacion 1:1, cada poliza tiene su propio respaldo dedicado en el vault. Incluso en el caso de multiples siniestros simultaneos, cada pago esta garantizado por colateral ya bloqueado. El sistema de prioridad por vault solo aplica para la asignacion de nuevas polizas, no para el pago de siniestros existentes.

7. Oracle y Verificacion

7.1 LuminaOracle

El contrato LuminaOracle (`0x4d1140ac8f8cb9d4fb4f16cae9c9cba13c44bc87`) es el componente central de verificacion de datos del protocolo. Opera con un esquema multisig N-of-M que puede expandirse segun las necesidades de descentralizacion.

Actualmente opera en modo 1-of-1 (expandible a N-of-M). El oracle verifica los feeds de Chainlink, implementa un chequeo de sequencer de 1 hora para Base L2, y valida la frescura de los datos antes de aceptarlos como input para triggers.

7.2 Tabla de Feeds de Chainlink

Feed	Direccion	Staleness	Productos que l
ETH/USD	<code>0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70</code>	1,200s (20m)	BCS, EAS, IL Inc Cover
BTC/USD	<code>0xCCADC697c55bbB68dc5bCdF8d3CBe83CdD4E071E</code>	1,200s (20m)	BCS, EAS
USDC/USD	<code>0x7e860098F58bBFC8648a4311b374B1D669a2bc6B</code>	86,400s (24h)	Referencia inter
USDT/USD	<code>0xf19d560eB8d2ADf07BD6D13ed03e1D11215721F9</code>	86,400s (24h)	Depeg Shield
DAI/USD	<code>0x591e79239a7d679378eC8c847e5038150364C78F</code>	86,400s (24h)	Depeg Shield

Los feeds de assets volatiles (ETH, BTC) tienen un staleness de 20 minutos, mientras que los feeds de stablecoins tienen un staleness de 24 horas, reflejando la menor volatilidad esperada.

[– Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

El sistema de verificación de firmas utiliza un esquema de firmas concatenadas ordenadas por address. Cada firmante autorizado produce una firma ECDSA sobre los datos del oracle, y las firmas se concatenan en orden ascendente de address del firmante.

```
Firmas = firma_signer1 ++ firma_signer2 ++ ... ++ firma_signerN (donde  
address(signer1) < address(signer2) < ... < address(signerN))
```

La función `verifyPackedMultisig` deserializa las firmas, verifica que cada una proviene de un firmante autorizado, que están en orden correcto (para prevenir duplicados), y que se alcanza el umbral N-of-M requerido.

7.4 Phala TEE para Exploit Shield

El contrato LuminaPhalaVerifier (`0x468b9D2E9043c80467B610bC290b698ae23adb9B`) utiliza Phala Network como Trusted Execution Environment para verificar el trigger secundario de Exploit Shield. El TEE ejecuta lógica de verificación en un entorno aislado y tamper-proof, proporcionando una capa de seguridad independiente del oracle principal.

Esto es crítico para Exploit Shield porque los exploits pueden involucrar manipulación de oráculos. Al usar un TEE independiente, Lumina garantiza que la verificación del trigger no puede ser comprometida por el mismo vector de ataque que causó el exploit.

8. Modelo de Negocio

8.1 Monetizacion

Lumina Protocol genera ingresos a traves de un modelo de comision dual, simple y transparente:

Evento	Fee	Descripcion
Compra de poliza (premium)	3%	El 3% de la prima va al protocolo, el 97% al vault
Pago de siniestro (payout)	3%	El 3% del payout va al protocolo, el 97% al agente
Retiro de vault (withdrawal)	3% performance	Sobre el rendimiento positivo (ganancia sobre el deposito original)

8.2 Fee Receiver

Todos los fees del protocolo se envian a la direccion:

Protocol Fee Receiver: 0x2b4D825417f568231e809E31B9332ED146760337

Esta direccion es controlada por el TimelockController con un delay de 48 horas, lo que asegura transparencia y capacidad de auditoria.

8.3 Performance Fee en Retiros de Vault

Se cobra un 3% de performance fee unicamente sobre el rendimiento positivo (ganancia) al retirar fondos de los vaults. El fee se calcula sobre la diferencia entre el monto retirado y el cost basis (deposito original). Si no hay ganancia, no se cobra fee alguno.

Ejemplo: Un LP deposita \$10,000 USDC. Tras acumular yield, retira \$10,500 USDC. La ganancia es \$500 (\$10,500 - \$10,000). El performance fee es $3\% \times \$500 = \15 . El LP recibe neto \$10,485.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Esta estructura alinea los incentivos del protocolo con los de los LPs: Lumina solo cobra cuando el LP efectivamente gana dinero.

8.4 Escalabilidad del Modelo

El modelo de negocio de Lumina es inherentemente escalable:

- **Mas LPs** depositan en los vaults, aumentando la capacidad total de cobertura
- **Mas capacidad** permite emitir mas polizas y cubrir mas agentes
- **Mas polizas** generan mas primas, lo que incrementa el yield para los LPs
- **Mayor yield** atrae a mas LPs, cerrando el ciclo virtuoso

Este flywheel se refuerza con cada nuevo participante, creando un efecto de red positivo.

9. Seguridad

9.1 Smart Contracts

Los 13 contratos del protocolo han sido desarrollados con las mejores practicas de seguridad de Solidity:

- **Solidity 0.8.20:** Overflow/underflow checking nativo
- **Patron CEI (Checks-Effects-Interactions):** Todas las funciones criticas siguen este patron
- **SafeERC20:** Todas las transferencias de USDC utilizan la libreria SafeERC20 de OpenZeppelin
- **ReentrancyGuard:** Proteccion contra ataques de reentrancia en todas las funciones que manejan fondos
- **UUPS Proxies:** Contratos upgradeables con patron UUPS de OpenZeppelin, controlados por TimelockController
- **119 tests:** Suite completa de tests unitarios y de integracion

9.2 Governance

La gobernanza del protocolo implementa un modelo de seguridad en capas:

- **TimelockController** (`0xd0De5D53dCA2D96cdE7FAf540BA3f3a44fdB747a`): Delay de 48 horas para todas las operaciones administrativas. Cualquier cambio en parametros criticos requiere un periodo de espera que permite a los LPs reaccionar.
- **Gnosis Safe 1-of-1 (planned 2-of-3)** (`0xa17e8b7f985022BC3c607e9c4858A1C264b33cFD`): Actualmente 1-of-1 signatario. Upgrade planificado para requerir al menos 2 de 3 signatarios autorizados.

9.3 API y Backend

La API que conecta a los agentes de IA con los contratos implementa:

- **Rate limiting:** Control de frecuencia de requests para prevenir abuso

- **CORS:** Configuración estricta de orígenes permitidos

– [Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

- **Helmet:** Headers de seguridad HTTP

- **NonceManager:** Gestión de nonces para prevenir replay attacks y garantizar la secuencialidad de transacciones

9.4 Oracle

La seguridad del oracle se basa en tres capas:

- **Multisig:** Verificación N-of-M de firmas para datos de oracle
- **Chainlink TWAP:** Uso de precios promedio ponderados por tiempo, no precios spot
- **Sequencer check:** Verificación de que el sequencer de Base L2 ha estado activo durante al menos 1 hora antes de aceptar datos de oracle

9.5 Session Approval

Para compras realizadas a través de relayers, el protocolo requiere **session approval**: el comprador (buyer) debe firmar un consentimiento explícito que autoriza al relayer a ejecutar la compra en su nombre. Esto previene que un relayer compre pólizas no autorizadas con fondos del usuario.

9.6 Integración OWS

Lumina integra el estándar OWS (Open Wallet Standard) para facilitar la interacción segura entre agentes de IA y wallets. Esta integración permite que los agentes operen con permisos granulares y revocables, sin necesidad de exponer claves privadas.

10. Datos Actuariales

10.1 BTC Catastrophe Shield / ETH Apocalypse Shield -- Expected Value para LPs

Métrica		Valor
Primas estimadas anuales		~\$54,000
Siniestros estimados anuales		~\$34,000
Ganancia neta anual		+\$20,000
Margen		38%

El margen del 38% refleja la naturaleza de cola gruesa del riesgo BCS/EAS: los eventos catastroficos son poco frecuentes pero severos. En años sin eventos, el margen es significativamente mayor. En años con multiples eventos, el margen puede ser negativo.

10.2 Depeg Shield -- Expected Value para LPs

Métrica		Valor
Primas estimadas anuales		~\$85,000
Siniestros estimados anuales		~\$32,000
Ganancia neta anual		+\$52,000
Margen		62%

Depeg Shield presenta el mayor volumen de primas y un margen saludable del 62%. Los eventos de depeg son raros (1-2 veces por decada para stablecoins mayores) pero cuando ocurren son sistemicos.

[- Volver a Lumina](#)

10.3 IL Index Cover -- Expected Value para LPs

Whitepaper V3

Métrica		Valor
Primas estimadas anuales		Calculadas por modelo
Ganancia neta anual		+\$37,000
Margen		60%

El modelo de payout proporcional de IL Index Cover y el deducible del 2% crean un margen favorable. La mayoría de las pólizas expiran con IL inferior al 2%, generando primas sin siniestro.

10.4 Exploit Shield -- Expected Value para LPs

Métrica		Valor
Primas estimadas anuales		Calculadas por modelo
Ganancia neta anual		+\$2,000
Margen		65%

Exploit Shield tiene el menor volumen absoluto pero el mayor margen porcentual. El dual trigger, el waiting period de 14 días y el cap de \$50,000 por wallet limitan significativamente la exposición.

10.5 Peor Escenario Sistemico

Métrica		Valor
Pérdida máxima estimada		-\$438,000
Porcentaje del TVL total (\$2M)		-21.9%
Tiempo estimado de recuperación		10-12 meses

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Un escenario sistémico (crash de mercado + depeg + exploit simultáneos) podría generar una pérdida del 21.9% del TVL. La recuperación se proyecta en 10-12 meses a través de la acumulación de primas. Este escenario es extremadamente improbable dado los grupos de correlación independientes entre productos.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

11. Riesgos

← Volver a Lumina	Probabilidad	Impacto	Mitigacion	Whitepaper V3
Bug en smart contract	Baja	Critico	119 tests, CEI, ReentrancyGuard, Solidity 0.8.20, proxies UUPS para upgrades	
Manipulacion de oracle	Baja	Alto	TWAP (no precio spot), multisig, sequencer check 1h, MAX_PROOF_AGE 30min	
Flash loan attack	Baja	Alto	TWAP multiples rounds, colateral 1:1, no dependencia de precios spot	
Sequencer de Base L2 offline	Media	Medio	Sequencer check de 1 hora, polizas no expiran durante downtime	
Precio stale en Chainlink	Media	Medio	Staleness checks por feed (1200s volatiles, 86400s stables), rechazo automatico	
Subcapitalizacion del vault	Muy Baja	Critico	Colateral 1:1, U_MAX 95%, rechazo automatico de nuevas polizas al alcanzar limite	
Exploit de Aave V3	Muy Baja	Critico	Riesgo aceptado; Aave V3 es el protocolo DeFi mas auditado; no se cubre (circular)	
Depeg de USDC	Muy Baja	Critico	Riesgo de denominacion aceptado; no se cubre USDC (circular)	
Caida simultanea multiple	Muy Baja	Alto	Vaults segregados por tipo de riesgo, waterfall de prioridad, grupos de correlacion	
Ataque de gobernanza	Muy Baja	Critico	TimelockController 48h + Gnosis Safe 1-of-1 (planned 2-of-3), delay permite reaccion de la comunidad	
Lumina Protocol - Whitepaper V3 - Marzo 2026				

12. Roadmap

Fase 1 -- Lanzamiento (Actual, Q1 2026)

- 5 productos de seguro operativos: BCS, EAS, Depeg, IL Index, Exploit
- 4 vaults de liquidez con yield Aave V3
- Despliegue en Base L2 (Chain 8453)
- 13 contratos en produccion con proxies UUPS
- Oracle con Chainlink feeds y soporte Phala TEE
- API para agentes de IA
- Gobernanza via TimelockController + Gnosis Safe

Fase 2 -- Expansion de Productos (Q2-Q3 2026)

- **Gas Spike Shield:** Proteccion contra picos extremos de gas
- **Slippage Shield:** Cobertura contra slippage excesivo en trades
- **Bridge Shield:** Proteccion contra fallos de bridges cross-chain
- Nuevos vaults dedicados para productos de Fase 2
- Expansion de protocolos cubiertos en Exploit Shield

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Fase 3 -- Mercado Secundario y Token (Q4 2026 - Q1 2027)

- **Mercado secundario de polizas y depositos (NFT marketplace):** Tanto las polizas activas como las posiciones de deposito en vaults podran tokenizarse como NFTs y negociarse en un marketplace dedicado de Lumina, permitiendo a los agentes transferir coberturas y a los LPs vender sus posiciones antes del vencimiento del cooldown.
- **Token nativo:** Lanzamiento de un token de utilidad y gobernanza para el protocolo, con funciones de staking, votacion y descuentos en primas.

Fase 4 -- DAO y Multi-Chain (Q2-Q4 2027)

- **DAO governance:** Transicion completa a gobernanza descentralizada por holders del token nativo, reemplazando el modelo Gnosis Safe.
- **Cross-chain:** Expansion a Arbitrum y Optimism, permitiendo cobertura de activos y protocolos en multiples L2s.
- Integracion con protocolos de comunicacion cross-chain para settlement unificado.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

13. Marco Legal

13.1 Estructura del Protocolo

Lumina Protocol opera como un protocolo descentralizado desplegado en Base L2 (Chain 8453). Los contratos inteligentes son inmutables en su logica core, con capacidad de upgrade a traves de proxies UUPS controlados por un TimelockController con delay de 48 horas y una Gnosis Safe 1-of-1 (planned 2-of-3).

El protocolo no custodia fondos de usuarios. Los depositos de LPs se mantienen en Aave V3, y los pagos de siniestros se ejecutan directamente desde los vaults a las wallets de los agentes. El protocolo solo cobra fees como intermediario.

13.2 Naturaleza del Producto

Lumina ofrece productos de proteccion parametrica basados en triggers matematicos verificables on-chain. Los productos de Lumina no constituyen seguros en el sentido regulatorio tradicional: no requieren licencia de aseguradora, no involucran evaluacion subjetiva de reclamos y no dependen de procesos judiciales para la resolucion de disputas.

Los pagos son automaticos, deterministas y verificables por cualquier tercero que inspeccione la blockchain.

13.3 Riesgos Regulatorios

El panorama regulatorio de DeFi continua evolucionando. Existen riesgos de que jurisdicciones futuras clasifiquen los productos parametricos on-chain como productos de seguros regulados, lo que podria requerir licencias, cumplimiento normativo adicional o restricciones geograficas.

El equipo monitorea activamente los desarrollos regulatorios en las principales jurisdicciones (EE.UU., UE, Reino Unido, Singapur) y esta preparado para adaptar la estructura del protocolo segun sea necesario.

13.4 Disclaimer

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

FINANCIERO, LEGAL NI DE INVERSION. La participación en Lumina Protocol, ya sea como comprador de cobertura o como proveedor de liquidez, implica riesgos significativos incluyendo pero no limitados a: pérdida total del capital depositado, riesgos de smart contract, riesgos de oracle, riesgo regulatorio y riesgo de mercado.

Los rendimientos estimados (APY) son proyecciones basadas en modelos actuariales y condiciones de mercado históricas. No constituyen garantía de rendimiento futuro. Los participantes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con asesores profesionales antes de interactuar con el protocolo.

Lumina Protocol se proporciona "tal cual" (AS-IS) sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas.

14. Direcciones de Produccion

Red: Base L2 (Chain 8453) | Fecha de despliegue: 29 de marzo de 2026

Governance

Contrato	Direccion
TimelockController	0xd0De5D53dCA2D96cdE7FAf540BA3f3a44fdB747a
Gnosis Safe 1-of-1 (planned 2-of-3)	0xa17e8b7f985022BC3c607e9c4858A10264b33cFD

Core

Contrato	Direccion
CoverRouter	0xd5f8678A0F2149B6342F9014CCe6d743234Ca025
PolicyManager	0xCCA07e0676222AA27DEd58482DeD3d9a7d0162a
LuminaOracle	0x4d1140ac8f8cb9d4fb4f16cae9c9cba13c44bc87
LuminaPhalaVerifier	0x468b9D2E9043c80467B610bC290b698ae23adb9B

Vaults

 Volver a Lumina	Cooldown	Direccion	Whitepaper V3
VolatileShort	37 dias	0xbd44547581b92805aAECc40EB2809352b9b2880d	
VolatileLong	97 dias	0xFee5d6DAdA0A41407e9EA83d4F357DA6214Ff904	
StableShort	97 dias	0x429b6d7d6a6d8A62F616598349Ef3C251e2d54fC	
StableLong	372 dias	0x1778240E1d69BEBc8c0988BF1948336AA0Ea321c	

Shields (Productos)

Shield	Direccion
BTC Catastrophe Shield (BCS)	0x36e37899D9D89bf367FA66da6e3CebC726Df4ce8
ETH Apocalypse Shield (EAS)	0xA755D134a0b2758E9b397E11E7132a243f672A3D
DepegShield	0x7578816a803d293bbb4dbea0efbed872842679d0
ILIndexCover	0x2ac0d2a9889a8a4143727a0240de3fed4650dd93
ExploitShield	0x9870830c615d1b9c53dfee4136c4792de395b7a1

Contratos Externos

Contrato	Direccion
USDC (Circle)	0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913
Aave V3 Pool	0xA238Dd80C259a72e81d7e4664a9801593F98d1c5
aUSDC (Aave)	0x4e65fE4DbA92790696d040ac24Aa414708F5c0AB
Protocol Fee Receiver	0x2b4D825417f568231e809E31B9332ED146760337

Claves Operativas

R- Volver a Lumina		Direccion	Whitepaper V3
Deployer / Owner		0xe585e76A0b8CbbC2d10b1110a9ac3F4c11dBfDa8	
Oracle Signer		0x933b15dd4F42bd2EE2794C1D188882aBCCDa977E	
Relayer		0xEdA7774A071a8DDa0c8c98037Cb542A1ee6aC7Eb	

Chainlink Feeds

Feed	Direccion	Staleness
ETH/USD	0x71041dddad3595F9CEd3DcCFBe3D1F4b0a16Bb70	1,200s (20m)
BTC/USD	0xCCADC697c55bbB68dc5bCdf8d3CBe83CdD4E071E	1,200s (20m)
USDC/USD	0x7e860098F58bBFC8648a4311b374B1D669a2bc6B	86,400s (24h)
USDT/USD	0xf19d560eB8d2ADf07BD6D13ed03e1D11215721F9	86,400s (24h)
DAI/USD	0x591e79239a7d679378eC8c847e5038150364C78F	86,400s (24h)

15. Grupos de Correlacion

Los productos de Lumina estan diseñados para cubrir riesgos con baja correlacion entre si, limitando la posibilidad de siniestros simultaneos:

Grupo de Correlacion	Productos Afectados	Trigger	Probabilidad Conjunta
Crash de ETH/BTC	BCS, EAS, IL Index Cover	Caida >30% en activos volatiles	Media
Crisis de stablecoin	Depeg Shield	Depeg de DAI o USDT por debajo de \$0.95	Baja
Exploit de protocolo	Exploit Shield	Hack o vulnerabilidad en protocolo cubierto	Baja
Evento sistemico	BCS + EAS + Depeg + IL + Exploit	Colapso del ecosistema DeFi completo	Muy Baja

Analisis de correlacion

- **BCS, EAS e IL Index Cover** tienen correlacion alta: un crash de mercado activa BCS/EAS y simultaneamente genera IL significativo. Por esta razon, comparten el vault VolatileShort.
- **Depeg Shield** tiene correlacion baja con los productos de volatilidad. Un depeg de stablecoin puede ocurrir independientemente de la direccion del mercado (ej: crisis bancaria, riesgo regulatorio de Tether).
- **Exploit Shield** tiene correlacion baja con todos los demas productos. Los hacks de protocolos son eventos idiosincraticos que no dependen de condiciones de mercado.

- Evento sistémico (todos los triggers simultáneos) es el escenario de peor caso. La segregación de vaults por tipo de riesgo y el sistema de waterfall mitigan parcialmente este riesgo. La pérdida máxima estimada es de -21.9% del TVL (\$438K de \$2M).

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

16. API y Agentes

16.1 Descripcion General

El humano, a traves de su agente de IA, interactua con Lumina Protocol a traves de una API REST que expone las funcionalidades core del protocolo. La API permite cotizar, comprar polizas, consultar estado y verificar triggers sin necesidad de interactuar directamente con los contratos.

Endpoints principales:

Endpoint	Metodo	Descripcion
<code>/quote</code>	POST	Obtener cotizacion para una poliza
<code>/purchase</code>	POST	Ejecutar compra de poliza via relay
<code>/policy/:id</code>	GET	Consultar estado de una poliza
<code>/vault/:name/stats</code>	GET	Obtener estadisticas del vault
<code>/vault/:name/deposit</code>	POST	Depositar USDC en un vault
<code>/vault/:name/withdraw</code>	POST	Iniciar retiro de un vault
<code>/oracle/price/:asset</code>	GET	Consultar precio actual de un activo

16.2 Referencia SKILL

La documentacion completa de la API y las instrucciones para configurar agentes se encuentran en el archivo SKILL del protocolo: `LUMINA-SKILL.txt` (Version 3.0, Marzo 2026).

El archivo SKILL contiene:

- Descripcion detallada de cada producto con parametros, ejemplos y tablas de pricing
- Instrucciones paso a paso para que un agente compre cobertura
- Instrucciones para depositar y retirar como LP

- [Parametros de cada vault y sus APYs estimados](#)

← [Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

- [Informacion de fees y como planificar coberturas considerando el fee del 3%](#)

16.3 Flujo de Setup de un Agente

1. El humano configura su agente con la URL de la API de Lumina y las credenciales de su wallet
2. El agente consulta `/quote` con los parametros deseados (producto, activo, monto, duracion)
3. El agente evalua la cotizacion y decide si procede
4. El agente aprueba USDC al CoverRouter via `approve()`
5. El agente ejecuta `/purchase` o llama directamente a `CoverRouter.purchaseCover()`
6. La poliza queda registrada on-chain en el PolicyManager
7. El agente puede monitorear el estado de su poliza via `/policy/:id`

17. Conclusion

Lumina Protocol representa la primera infraestructura de seguro paramétrico diseñada exclusivamente para la economía agentica. Al combinar triggers matemáticos verificables, oráculos descentralizados, colateralización estricta 1:1 y yield generado a través de Aave V3, el protocolo ofrece una solución completa para los riesgos críticos que enfrentan los agentes de IA en DeFi.

Fortalezas principales del protocolo

- **Paramétrico puro:** Sin reclamos subjetivos, sin votaciones, sin esperas. El trigger se activa y el pago es inmediato.
- **Diseñado para agentes:** API programática, session approval para relayers, integración OWS, documentación SKILL.
- **Colateral 1:1:** Cada póliza está respaldada al 100% por USDC real bloqueado en el vault. Sin riesgo de subcapitalización.
- **Yield real:** Los LPs ganan yield compuesto de Aave V3 + primas de seguro, con APYs estimados del 3-21%.
- **Seguridad en capas:** Solidity 0.8.20, ReentrancyGuard, CEI, TimelockController 48h, Gnosis Safe 1-of-1 (planned 2-of-3), TWAP, sequencer check.
- **Modelo de negocio transparente:** 3% premium + 3% payout. Sin fees ocultos. Performance fee del 3% sobre rendimiento positivo en retiros de vault.

Vision

Lumina aspira a convertirse en la infraestructura de seguro estándar para la economía agentica. A medida que millones de agentes de IA gestionen billones de dólares en activos DeFi, la necesidad de cobertura programática, instantánea y confiable será tan fundamental como lo es hoy la infraestructura de lending y trading.

Con el roadmap hacia productos adicionales (Gas Spike, Slippage, Bridge Shield), un marketplace de pólizas NFT, token nativo y gobernanza DAO, Lumina se posiciona como el protocolo de referencia en seguro descentralizado para la nueva generación de participantes autónomos del ecosistema DeFi.

[← Volver a Lumina](#)

Whitepaper V3

Lumina Protocol -- Seguro parametrico para la economia agentica

Base L2 | USDC | Aave V3 | 2026